

威海市 2020 年初中学业考试

化学

温馨提示：1.本卷共 7 页，共 70 分，考试时间 80 分钟。

2.所有答案必须涂、写在答题卡上，写在试卷中的答案无效。

3.考试结束后，本试卷和答题卡一并交回。

4.可能用到的相对原子质量：H：1 C：12 O：16 Na：23 S：32

一、选择（本题包括 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1.下列过程主要发生化学变化 是

- A. 用水银温度计测量体温
- B. 用消毒液对环境进行消毒
- C. 佩戴口罩预防疾病传染
- D. 教室和宿舍经常通风

2.垃圾分类投放已成为新时尚。某同学清理教室时收集到如下垃圾：

①废纸 ②铝制易拉罐 ③废口罩 ④矿泉水瓶 ⑤废电池，应投入图 1 所示标志垃圾箱的是



图1 垃圾分类标识

- A ①②④
- B. ①②③④
- C. ①②③⑤
- D. ①②③④⑤

3.下列对物质变化的认识不正确的是

- A. 在物理变化中分子的能量、间隔、相互作用均不变
- B. 水的天然循环只发生物理变化

- C. 物质能否发生化学变化是由构成物质的微粒决定的
- D. 研究化学变化的意义在于实现物质和能量的转化

4.下列对物质的分类错误的是

A.  单质

B.  化合物

C.  化合物

D.  混合物

5.学习了化学，我们掌握了宏观辨识与微观探析物质的本领。对以下物质的辨别方法及微观解释，不正确的是

- A. 用带火星木条辨别氧气与二氧化碳——氧分子能助燃，二氧化碳分子不支持燃烧
- B. 用氯化钡溶液辨别硝酸银溶液与硫酸钠溶液——银离子与氯离子结合生成氯化银，钡离子与硫酸根离子结合生成硫酸钡
- C. 用燃烧法辨别碳纤维与蚕丝纤维——碳纤维由碳原子构成，蚕丝纤维由蛋白质分子构成
- D. 用酸碱指示剂辨别稀盐酸与氢氧化钠溶液——盐酸中含有氢离子，氢氧化钠溶液中含有氢氧根离子

6.下列除去物质中杂质（括号内为杂质）的方法，不正确的是

选项	物质（杂质）	除杂方法
A	CuO (Cu)	将物质在空气中加热
B	MnO_2 (NaCl)	将物质加水溶解，过滤，洗涤，干燥
C	CO (CO_2)	将混合气体依次通过足量 氢氧化钠溶液和浓硫酸
D	NaCl (Na_2CO_3)	将物质溶解后，加适量石灰水，过滤，蒸发结晶

- A. A B. B C. C D. D

7.下列关于物质组成与构成的说法，不正确的是

- A. 原子中核外电子，特别是最外层电子，是决定原子构成物质的关键因素
- B. 原子在分子中的配置（原子的种类、数量和排列方式）决定了分子的种类
- C. 化学元素只有一百多种，却组成了所有的化学物质
- D. 原子得失电子变成离子后，元素的种类发生了改变

8.下列与动植物生命活动有关的说法正确的是

- A. 蛋白质是人体生命活动主要供能物质
- B. 水、空气、食物和阳光是人体生命活动所需的最基本的化学物质
- C. 绿色植物光合作用将无机物转化为有机物
- D. 用氯化铅代替氯化钠作为食品添加剂

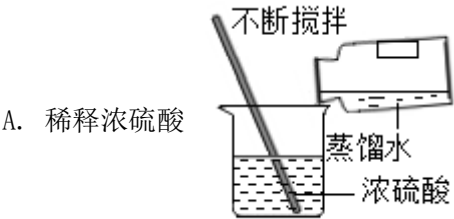
9.氢氧化钠和碳酸钠的溶解度如表 1 所示。

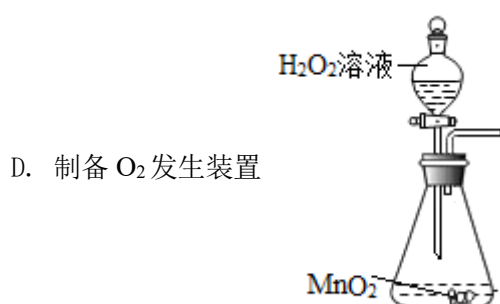
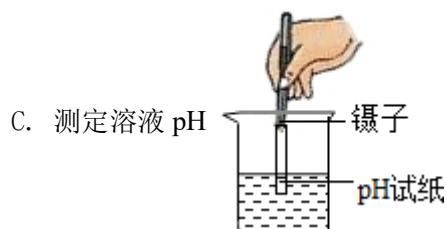
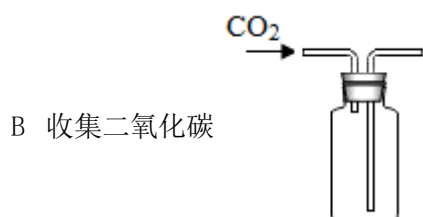
溶剂	氢氧化钠		碳酸钠	
	20℃	40℃	20℃	40℃
水	109g	129g	21.8g	49g
酒精	17.3g	40g	难溶	难溶

下列有关分析和推理不正确的是

- A. 氢氧化钠易溶于水和酒精
- B. 温度相同，同种物质在不同溶剂中溶解度不同
- C. 40℃碳酸钠饱和水溶液溶质质量分数为 49%
- D. 20℃时，将足量二氧化碳通入饱和氢氧化钠酒精溶液中，溶液变浑浊

10.化学是一门以实验为基础的科学，下图所示实验或操作正确的是





二、填空与简答（本大题共 5 小题，共 44 分）

11. 认识消毒剂过氧乙酸，过氧乙酸（C₂H₄O₃）是一种高效绿色的消毒剂。请回答下列问题：

（1）下列有关过氧乙酸的说法，正确的是_____（填选项序号）。

- A 是一种氧化物
- B 由三种元素组成
- C 分子中含有臭氧（O₃）分子
- D 氧元素的质量分数最大

（2）凡是含有“”结构的物质都具有杀菌消毒作用。研究发现，过氧乙酸分子结构中也含有“”结构，所以过氧乙酸也具有杀菌消毒作用。获得这一结论所运用的科学方法属于_____推理（填选项序号）。

- A 归纳
- B 演绎
- C 类比

（3）过氧乙酸具有如下性质：

- A 无色易挥发液体
- B 有酸性
- C 有很强的腐蚀性

D 易溶于水和乙醇

E 不稳定，易分解放出氧气

F 有毒性

其中属于化学性质的有_____（填选项序号）。

（4）醋酸（ $C_2H_4O_2$ ）与过氧化氢在室温下混合均匀，即可反应生成过氧乙酸和水，写出该反应的化学方程式_____。

（5）配制 1L 溶质质量分数为 0.5% 的过氧乙酸溶液。现有以下物品：

水、溶质质量分数 20% 的过氧乙酸溶液、量筒（规格分别为 1000mL、50mL）、塑料桶、铁桶、木棍、口罩、护目镜、橡皮手套。

①需要 20% 的过氧乙酸溶液_____mL（计算时，将水、20% 和 0.5% 过氧乙酸溶液的密度都近似为 $1g/cm^3$ ）。

②戴好防护用品，用_____mL 量筒量取所需 20% 的过氧乙酸溶液倒入塑料桶中，按比例兑水，用木棍搅拌后，盖好桶盖备用。

③请你根据（3）中过氧乙酸的性质分析，进行配制时，不用铁桶的理由是_____。

12. 口罩中的化学

口罩成为新冠肺炎疫情防控的必需品。

（1）佩戴口罩隔离新冠肺炎病毒，跟化学实验基本操作中的_____原理相似。

（2）口罩中的鼻梁条起着将口罩固定在鼻梁上的作用，其材质常见的有：铝、塑料、镀锌铁等。

①上述材料属于金属材料的是_____。

②铁表面镀锌因其能_____，从而防止铁的锈蚀。

13. 探秘物质的构成

科学理论的建立与发展是一代代科学家不懈努力的结果。人们对物质构成的认识，经历了漫长的探索过程。

（1）原子的构成：汤姆森、卢瑟福等科学家都是根据实验证据进行推理，再用原子模型来表征原子的内部结构。

①汤姆森之前，科学家对原子的认识是_____。1897 年，汤姆森在实验中发现所有原子都能释放出一种带负电的粒子，这种粒子就是_____。如果你在当时的实验现场，根据这一实验结果，你推理获得的结论是_____。

②卢瑟福等科学家在汤姆森研究的基础上，根据 α 粒子轰击金箔实验结论，提出了原子的_____模型。

③在化学变化中，构成原子的微粒_____不变，_____可变。

(2) 分子的构成：十九世纪初，科学家们提出早期的分子学说，部分观点如下：

观点 1：一切物质都是由分子构成，分子是由原子构成。

观点 2：单质分子由相同种类原子组成，化合物分子由不同种类原子组成。

观点 3：分子不能用物理方法分割，化学方法可使它解离。

观点 4：分子质量等于组成它的原子质量总和。

根据以上材料回答问题：

①按现代分子理论，观点 1 是否正确？_____。

②从元素角度谈谈你对观点 2 的认识_____。

③根据观点 3，从微观角度分析“氢气和氧气反应生成水”，反应中发生改变的微粒是_____（用符号表示，下同），不变的微粒是_____。

④原子、分子质量很小，为计算和使用方便引入相对原子质量，结合观点 4 判断下列说法正确的是_____（填字母序号）。

A 相对原子质量是采用以小比小使数值变大的计量原理

B 相对原子质量是一个原子质量与一个碳-12 原子质量 $1/12$ 的比值

C 相对分子质量等于组成它的所有原子的相对原子质量之和

D 1 个分子质量一定大于 1 个原子质量

(3) 离子的构成：2019 年度诺贝尔化学奖授予在可充电锂离子电池研究领域做出突出贡献的三位科学家。

①锂的原子结构示意图如图 2 所示，写出金属锂（Li）与稀盐酸反应的化学方程式_____。

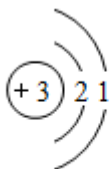


图2 锂离子结构示意图

②某种可充电锂离子电池以钴酸锂（ LiCoO_2 ）为正极，以碳素材料为负极。在钴酸锂中钴（Co）元素的化合价为_____。根据物质组成分类，钴酸锂属于_____。

(4) 万物皆原子，原子是构成一切化学物质的基本单元。图 3 是氢、氖、钠和氯的原子结构示意图：

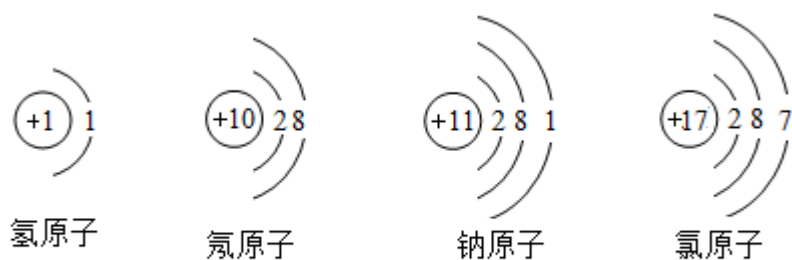


图3 原子结构示意图

请你以氖气、氯化氢和氯化钠三种物质为例，从原子直接或间接构成物质的角度，简要谈谈你对“原子是构成一切化学物质的基本单元”的理解。_____

14.化学与航天

2019年12月27日长征五号系列运载火箭（以下简称“胖五”）发射成功。请回答下列问题：

（1）“胖五”两种发动机分别采用液氢、液氧做推进剂和煤油、液氧做推进剂，而旧的长征火箭采用的推进剂是有毒的偏二甲肼（ N_2H_4 ）和液态四氧化二氮（ N_2O_4 ），其燃烧时还会因泄露和不充分燃烧产生大量氮的氧化物。

- ①“胖五”的两种推进剂中属于可燃物的是_____。
- ②科学家发现，煤在一定条件下加氢制得煤油，称之为煤的液化，属于_____变化。
- ③写出煤油（以 $\text{C}_{12}\text{H}_{16}$ 为例）完全燃烧的化学方程式_____。
- ④从环境保护的角度分析，“胖五”的两种发动机采用的推进剂优点是_____。

（2）铝合金在火箭制造中被广泛应用。

- ①铝合金中的铝化学性质活泼，原因是_____。
- ②铝在岩石圈中以化合物形式存在，工业采用电解氧化铝的方法冶炼铝，写出反应的化学方程式_____。

15.探究瓜子中二氧化硫的含量

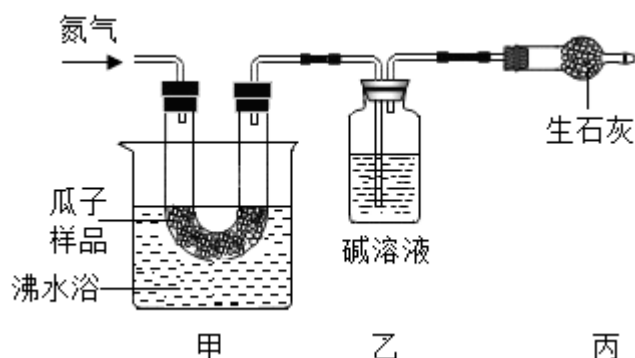
有媒体报道：某品牌瓜子被查出二氧化硫残留量超标。为了测定购买的瓜子中二氧化硫的含量，小莉进行以下探究活动。

（1）查阅资料

- ①二氧化硫是无色气体，化学性质与二氧化碳相似，但能与氧气反应。
- ②二氧化硫可用作干果的防腐剂。我国食品添加剂标准规定，二氧化硫在干果中残留量 $\leq 0.4\text{g/kg}$ 。
- ③在沸水浴加热的条件下，瓜子中的二氧化硫可以全部释放出来。
- ④氮气化学性质不活泼，一般条件下不和其他物质发生反应。

(2) 实验

小莉利用下图所示装置进行实验。



①实验原理：乙装置用于吸收瓜子样品释放出的二氧化硫，碱溶液可选用_____，发生反应的化学方程式为_____；丙装置的作用是吸收氮气流带出的水蒸气，发生反应的化学方程式为_____。

②实验步骤：

第一步：在 U 型管中放入瓜子样品 500g，按图示连接好仪器，向其中通入氮气。

第二步：通入氮气一段时间后，称得乙、丙装置总质量为 458.5g。

第三步：再次连接好仪器，持续通入氮气，同时向烧杯中加入沸水给瓜子加热，至二氧化硫释放完全。

第四步：实验结束后，称得乙、丙装置总质量为 458.6g（假定实验中不产生其他与碱溶液及生石灰反应的气体）。

③实验结果：通过计算，该样品中二氧化硫的含量为_____。

(3) 交流

①在第一步中通入氮气的目的是___。在第三步中通入氮气的目的是___。

②实验过程中，为确保实验结果准确，下列措施正确的是_____（填选项序号）。

A 碱溶液要过量

B 装置气密性要好

C 实验中不能直接给瓜子加热

D 瓜子样品必须干燥

③民以食为天，食以安为先，生活中下列做法正确的是_____（填选项序号）。

A 含添加剂的食品，若符合国家标准可食用

B 以饮料代替饮用水

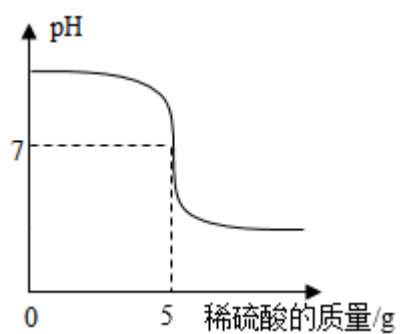
C 霉变的大米经过多次清洗后可食用

D 购买食品注意生产日期和保质期

④二氧化硫还可以与水反应，化学方程式是_____。

三、计算（本大题共 1 小题，共 6 分）

16.某化工厂的废水中含少量氢氧化钠，技术人员欲测其含量。取废水 20g，向其中逐滴滴加 9.8%的稀硫酸，利用 pH 传感器测定溶液 pH 变化如下图所示。通过计算判断该废水是否可以直接排放？（排放标准：废水中氢氧化钠的质量分数<0.001%）



威海市 2020 年初中学业考试

化学

温馨提示：1.本卷共 7 页，共 70 分，考试时间 80 分钟。

2.所有答案必须涂、写在答题卡上，写在试卷中的答案无效。

3.考试结束后，本试卷和答题卡一并交回。

4.可能用到的相对原子质量：H：1 C：12 O：16 Na：23 S：32

一、选择（本题包括 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。每小题只有一个选项符合题意）

1.下列过程主要发生化学变化 是

- A. 用水银温度计测量体温
- B. 用消毒液对环境进行消毒
- C. 佩戴口罩预防疾病传染
- D. 教室和宿舍经常通风

【答案】B

【解析】

【分析】

物理变化和化学变化的唯一标志是有无新物质生成，有新物质生成的为化学变化，没有新物质生成的为物理变化。

【详解】A、用水银温度计测量体温，只是水银受热膨胀，没有新物质生成，属于物理变化，故 A 错误；

B、消毒液消毒的原理是使细菌或病毒的蛋白质变性，有新物质生成，属于化学变化，故 B 正确；

C、佩戴口罩预防疾病传染没有新物质生成，属于物理变化，故 C 错误；

D、教室和宿舍经常通风没有新物质生成，属于物理变化，故 C 错误；

故选 B。

【点睛】

2.垃圾分类投放已成为新时尚。某同学清理教室时收集到如下垃圾：

①废纸 ②铝制易拉罐 ③废口罩 ④矿泉水瓶 ⑤废电池，应投入图 1 所示标志垃圾箱的是



图1 垃圾分类标识

- A. ①②④
- B. ①②③④
- C. ①②③⑤
- D. ①②③④⑤

【答案】A

【解析】

【详解】废纸、铝制易拉罐、矿泉水瓶属于可回收垃圾，故选：A。

3.下列对物质变化的认识不正确的是

- A. 在物理变化中分子的能量、间隔、相互作用均不变
- B. 水的天然循环只发生物理变化
- C. 物质能否发生化学变化是由构成物质的微粒决定的
- D. 研究化学变化的意义在于实现物质和能量的转化

【答案】A

【解析】

【详解】A、物理变化的实质是无新物质生成，但是分子的能量、间隔、相互作用可能发生改变，如水由气态变为液态，属于物理变化，但是分子间隔变小，符合题意；

B、水的天然循环，只是水的状态发生了改变，无新物质生成，属于物理变化，不符合题意；

C、化学变化的实质是由新物质生成，故发生化学变化，物质的微粒一定发生了改变，物质能否发生化学变化，要看构成物质的微粒是否改变，不符合题意；

D、研究化学变化的意义在于实现物质和能量的转化，用于我们的生活，改变我们的生活，说法正确，不符合题意。

故选 A。

4.下列对物质的分类错误的是



【答案】B

【解析】

【详解】A、A图中都是由同种原子构成的，属于单质，A选项正确；

B、B图中都是有相同的原子构成的分子，属于单质，B选项错误；

C、C图中是由不同原子构成的分子，而且都是同一种分子，属于化合物，C选项正确；

D、D图中有多种物质，属于混合物，D选项正确。

故选B。

5.学习了化学，我们掌握了宏观辨识与微观探析物质的本领。对以下物质的辨别方法及微观解释，不正确的是

A. 用带火星木条辨别氧气与二氧化碳——氧分子能助燃，二氧化碳分子不支持燃烧

B. 用氯化钡溶液辨别硝酸银溶液与硫酸钠溶液——银离子与氯离子结合生成氯化银，钡离子与硫酸根离子结合生成硫酸钡

C. 用燃烧法辨别碳纤维与蚕丝纤维——碳纤维由碳原子构成，蚕丝纤维由蛋白质分子构成

D. 用酸碱指示剂辨别稀盐酸与氢氧化钠溶液——盐酸中含有氢离子，氢氧化钠溶液中含有氢氧根离子

【答案】B

【解析】

【详解】A、氧气具有助燃性，二氧化碳不燃烧，也不支持燃烧，故可用带火星的木条辨别氧气与二氧化碳，能使带火星的木条复燃的是氧气，不符合题意；

B、银离子能与氯离子结合生成氯化银白色沉淀，钡离子能与硫酸根离子结合生成硫酸钡白色沉淀，均能产

生白色沉淀，故无法用氯化钡辨别硝酸银与硫酸钠溶液，符合题意；

C、碳纤维由碳原子构成，燃烧生成二氧化碳，燃烧物逐渐减少至消失，蚕丝纤维由蛋白质分子构成，灼烧有烧焦羽毛的气味，可以用燃烧法鉴别碳纤维与蚕丝纤维，不符合题意；

D、盐酸中含有氢离子，显酸性，能使紫色石蕊试液变红，不能使无色酚酞试液变色，氢氧化钠溶液中含有氢氧根离子，显碱性，能使紫色石蕊试液变蓝，能使无色酚酞试液变红，可以用酸碱指示剂鉴别稀盐酸与氢氧化钠溶液，不符合题意。

故选 B。

6.下列除去物质中杂质（括号内为杂质）的方法，不正确的是

选项	物质（杂质）	除杂方法
A	CuO（Cu）	将物质在空气中加热
B	MnO ₂ （NaCl）	将物质加水溶解，过滤，洗涤，干燥
C	CO（CO ₂ ）	将混合气体依次通过足量 氢氧化钠溶液和浓硫酸
D	NaCl（Na ₂ CO ₃ ）	将物质溶解后，加适量石灰水，过滤，蒸发结晶

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】D

【解析】

【详解】A、铜和氧气加热反应生成氧化铜，去除氧化铜中杂质通可以加热，故 A 正确。

B、氯化钠溶于水，二氧化锰不溶于水，去除二氧化锰中氯化钠可以加水溶解，过滤，对滤渣，洗涤，干燥，故 B 正确。

C、二氧化碳和氢氧化钠反应，生成碳酸钠和水，去除一氧化碳中二氧化碳将混合气体依次通过足量的氢氧化钠溶液和浓硫酸，故 C 正确。

D、石灰水主要成分是氢氧化钙，氢氧化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠，将物质溶解后，加适量石灰水，过滤，蒸发结晶，氯化钠中还含有氢氧化钠，故 D 错误。

故选：D。

7.下列关于物质组成与构成的说法，不正确的是

- A. 原子中核外电子，特别是最外层电子，是决定原子构成物质的关键因素
- B. 原子在分子中的配置（原子的种类、数量和排列方式）决定了分子的种类
- C. 化学元素只有一百多种，却组成了所有的化学物质
- D. 原子得失电子变成离子后，元素的种类发生了改变

【答案】D

【解析】

【详解】A、原子中核外电子，特别是最外层电子，决定原子化学性质，是决定原子构成物质的关键因素，说法正确。

B、原子在分子中的配置（原子的种类、数量和排列方式）决定了分子的种类，说法正确。

C、组成和结构不同，物质种类不同，化学元素只有一百多种，却组成了所有的化学物质，说法正确。

D、元素的种类是由原子核内质子数决定。原子得失电子变成离子后，核内的质子数没有改变，元素的种类没有发生改变，说法错误，符合题意。

故填：D。

8.下列与动植物生命活动有关的说法正确的是

- A. 蛋白质是人体生命活动主要供能物质
- B. 水、空气、食物和阳光是人体生命活动所需的最基本的化学物质
- C. 绿色植物光合作用将无机物转化为有机物
- D. 用氯化铅代替氯化钠作为食品添加剂

【答案】C

【解析】

【详解】A、糖类是人体生命活动 主要供能物质，蛋白质是构成细胞的基本物质，是机体生长及修补受损组织的主要原料，不符合题意；

B、阳光不属于化学物质，不符合题意；

C、绿色植物光合作用是将二氧化碳和水转化为有机物，同时释放出氧气，故是将无机物转化为有机物，符合题意；

D、铅属于有害元素，对人体健康不利，不可以用氯化铅代替氯化钠作为食品添加剂，不符合题意。

故选 C。

9.氢氧化钠和碳酸钠的溶解度如表 1 所示。

溶剂	氢氧化钠		碳酸钠	
	20℃	40℃	20℃	40℃
水	109g	129g	21.8g	49g
酒精	17.3g	40g	难溶	难溶

下列有关分析和推理不正确的是

- A. 氢氧化钠易溶于水和酒精
- B. 温度相同，同种物质在不同溶剂中溶解度不同
- C. 40℃碳酸钠饱和水溶液溶质质量分数为 49%
- D. 20℃时，将足量二氧化碳通入饱和氢氧化钠酒精溶液中，溶液变浑浊

【答案】C

【解析】

【详解】A、由表中数据可知，20℃时，氢氧化钠在水中的溶解度是 109g，在酒精中的溶解度是 17.3g，均大于 10g，故氢氧化钠易溶于水和酒精，不符合题意；

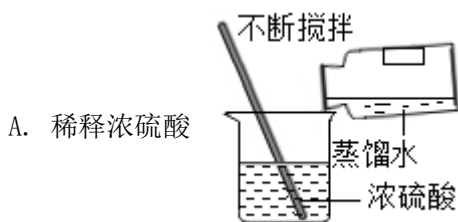
B、由表中数据可知，温度相同时，氢氧化钠、碳酸钠在水和酒精中溶解度不同，不符合题意；

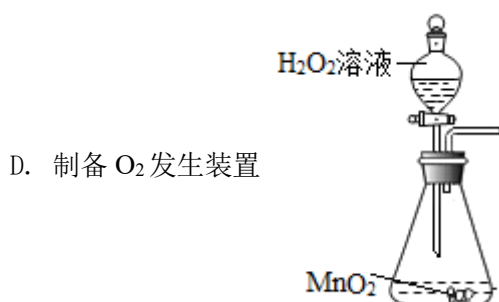
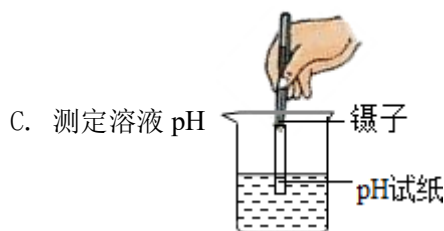
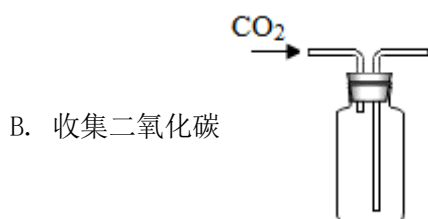
C、40℃时，碳酸钠饱和水溶液溶质质量分数为： $\frac{49g}{49g+100g} \times 100\% \approx 32.9\%$ ，符合题意；

D、20℃时，将足量二氧化碳通入饱和氢氧化钠酒精溶液中，二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水，该温度下，碳酸钠难溶于酒精，故溶液变浑浊，不符合题意。

故选 C。

10.化学是一门以实验为基础的科学，下图所示实验或操作正确的是





【答案】D

【解析】

【详解】A、在稀释浓硫酸时，一定要把浓硫酸沿器壁慢慢注入水中，并不断搅拌。切不可将水倒进浓硫酸中。如果水倒进浓硫酸中，由于水的密度小，浮在硫酸的上面，硫酸溶解时放出的热量不易散失，使水暴沸，带着酸向四处飞溅，有可能发生意外，A 错。

B、二氧化碳密度比空气大，应长进短出，B 错。

C、测定溶液的 pH 值，pH 试纸不能放入待测液中，会污染待测液，C 错。

D、过氧化氢和二氧化锰固体不加热，就可制取氧气，故选用固液不加热的发生装置，作为反应装置，D 正确。

故选：D。

二、填空与简答（本大题共 5 小题，共 44 分）

11. 认识消毒剂过氧乙酸，过氧乙酸（ $C_2H_4O_3$ ）是一种高效绿色的消毒剂。请回答下列问题：

（1）下列有关过氧乙酸的說法，正确的是_____（填选项序号）。

A 是一种氧化物

B 由三种元素组成

C 分子中含有臭氧（ O_3 ）分子

D 氧元素的质量分数最大

(2) 凡是含有“”结构的物质都具有杀菌消毒作用。研究发现，过氧乙酸分子结构中也含有“”结构，所以过氧乙酸也具有杀菌消毒作用。获得这一结论所运用的科学方法属于_____推理（填选项序号）。

A 归纳

B 演绎

C 类比

(3) 过氧乙酸具有如下性质：

A 无色易挥发液体

B 有酸性

C 有很强的腐蚀性

D 易溶于水和乙醇

E 不稳定，易分解放出氧气

F 有毒性

其中属于化学性质的有_____（填选项序号）。

(4) 醋酸（ $C_2H_4O_2$ ）与过氧化氢在室温下混合均匀，即可反应生成过氧乙酸和水，写出该反应的化学方程式_____。

(5) 配制 1L 溶质质量分数为 0.5% 的过氧乙酸溶液。现有以下物品：

水、溶质质量分数 20% 的过氧乙酸溶液、量筒（规格分别为 1000mL、50mL）、塑料桶、铁桶、木棍、口罩、护目镜、橡皮手套。

①需要 20% 的过氧乙酸溶液_____mL（计算时，将水、20% 和 0.5% 过氧乙酸溶液的密度都近似为 $1g/cm^3$ ）。

②戴好防护用品，用_____mL 量筒量取所需 20% 的过氧乙酸溶液倒入塑料桶中，按比例兑水，用木棍搅拌后，盖好桶盖备用。

③请你根据（3）中过氧乙酸的性质分析，进行配制时，不用铁桶的理由是_____。

【答案】 (1). BD (2). B (3). BCEF (4). $C_2H_4O_2 + H_2O_2 = C_2H_4O_3 + H_2O$ (5). 25

(6). 50 (7). 过氧乙酸显酸性，能与铁反应

【解析】

【详解】(1) A、过氧乙酸含三种元素，不是氧化物，故 A 错误；

B、过氧乙酸由碳、氢、氧三种元素组成，故 B 正确。

C、过氧乙酸分子中不含有臭氧（ O_3 ）分子，C 错误；

D、过氧乙酸中，碳氢氧元素的质量比为 $(12 \times 2) : (1 \times 4) : (16 \times 3) = 6 : 1 : 12$ ，氧元素质量分数最大，故 D 正确。

故选：BD。

(2) 凡是含有“”结构的物质都具有杀菌消毒作用。研究发现，过氧乙酸分子结构中也含有“”结构，所以过氧乙酸也具有杀菌消毒作用。获得这一结论所运用的科学方法属于演绎，故填：B。

(3) A 无色易挥发液体，物理性质；

B 有酸性，属于化学性质；

C 有很强的腐蚀性，化学性质；

D 易溶于水和乙醇，物理性质；

E 不稳定，易分解放出氧气，化学性质；

F 有毒性，化学性质。

故选：BCEF。

(4) $C_2H_4O_2$ 与过氧化氢在室温下混合均匀，即可反应生成过氧乙酸和水，化学方程式为

$C_2H_4O_2 + H_2O_2 = C_2H_4O_3 + H_2O$ ，故填： $C_2H_4O_2 + H_2O_2 = C_2H_4O_3 + H_2O$ 。

(5) ①设需要过氧乙酸体积为 x ，则 $1000\text{mL} \times 1\text{g/mL} \times 0.5\% = x \times 1\text{g/mL} \times 20\%$ ， $x = 25\text{mL}$ ，故填：25。

②为准确量取过氧乙酸溶液，戴好防护用品，量取 25mL 液体，用 50mL 量筒量取，故填：50。

③请你根据 (3) 中过氧乙酸的性质分析，进行配制时，不用铁桶的理由是过氧乙酸显酸性，能与铁反应，故填：过氧乙酸显酸性，能与铁反应。

12. 口罩中的化学

口罩成为新冠肺炎疫情防控的必需品。

(1) 佩戴口罩隔离新冠肺炎病毒，跟化学实验基本操作中的_____原理相似。

(2) 口罩中的鼻梁条起着将口罩固定在鼻梁上的作用，其材质常见的有：铝、塑料、镀锌铁等。

①上述材料属于金属材料的是_____。

②铁表面镀锌因其能_____，从而防止铁的锈蚀。

【答案】 (1). 过滤 (2). 铝、镀锌铁 (3). 隔绝水和氧气（或隔绝水和空气）

【解析】

【详解】(1) 佩戴口罩隔离新冠肺炎病毒，是将病毒隔离在外，与化学实验操作中的过滤原理相似；

(2) ①铝、镀锌铁等属于金属材料，塑料属于合成材料；

②铁生锈的条件是铁与氧气、水直接接触，铁表面镀锌能隔绝氧气和水，起到防锈的目的。

13.探秘物质的构成

科学理论的建立与发展是一代代科学家不懈努力的结果。人们对物质构成的认识，经历了漫长的探索过程。

(1) 原子的构成：汤姆森、卢瑟福等科学家都是根据实验证据进行推理，再用原子模型来表征原子的内部结构。

①汤姆森之前，科学家对原子的认识是_____。1897年，汤姆森在实验中发现所有原子都能释放出一种带负电的粒子，这种粒子就是_____。如果你在当时的实验现场，根据这一实验结果，你推理获得的结论是_____。

②卢瑟福等科学家在汤姆森研究的基础上，根据 α 粒子轰击金箔实验结论，提出了原子的_____模型。

③在化学变化中，构成原子的微粒_____不变，_____可变。

(2) 分子的构成：十九世纪初，科学家们提出早期的分子学说，部分观点如下：

观点 1：一切物质都是由分子构成，分子是由原子构成。

观点 2：单质分子由相同种类原子组成，化合物分子由不同种类原子组成。

观点 3：分子不能用物理方法分割，化学方法可使它解离。

观点 4：分子质量等于组成它的原子质量总和。

根据以上材料回答问题：

①按现代分子理论，观点 1 是否正确？_____。

②从元素角度谈谈你对观点 2 的认识_____。

③根据观点 3，从微观角度分析“氢气和氧气反应生成水”，反应中发生改变的微粒是_____（用符号表示，下同），不变的微粒是_____。

④原子、分子质量很小，为计算和使用方便引入相对原子质量，结合观点 4 判断下列说法正确的是_____（填字母序号）。

A 相对原子质量是采用以小比小使数值变大的计量原理

B 相对原子质量是一个原子质量与一个碳-12 原子质量 $1/12$ 的比值

C 相对分子质量等于组成它的所有原子的相对原子质量之和

D 1 个分子质量一定大于 1 个原子质量

(3) 离子的构成：2019 年度诺贝尔化学奖授予在可充电锂离子电池研究领域做出突出贡献的三位科学家。

①锂的原子结构示意图如图 2 所示，写出金属锂 (Li) 与稀盐酸反应的化学方程式_____。

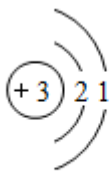


图2 锂离子结构示意图

②某种可充电锂离子电池以钴酸锂 (LiCoO_2) 为正极, 以碳素材料为负极。在钴酸锂中钴 (Co) 元素的化合价为_____。根据物质组成分类, 钴酸锂属于_____。

(4) 万物皆原子, 原子是构成一切化学物质的基本单元。图 3 是氢、氖、钠和氯的原子结构示意图:

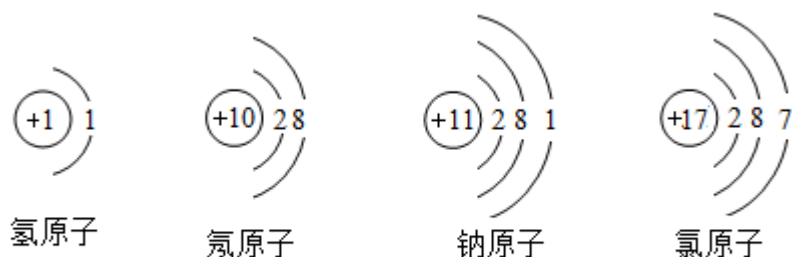


图3 原子结构示意图

请你以氖气、氯化氢和氯化钠三种物质为例, 从原子直接或间接构成物质的角度, 简要谈谈你对“原子是构成一切化学物质的基本单元”的理解。_____

【答案】 (1). 原子是构成物质的最小粒子, 不可再分 (2). 电子 (3). 原子可分, 原子内部存在带正电荷的粒子 (4). 核式(有核行星) (5). 原子核(质子和中子) (6). 核外电子(或电子) (7). 不完全正确(或不正确) (8). 单质由同种元素组成, 化合物由不同种元素组成 (9). H_2 、 O_2 (10). H 、 O (11). ABC (12). $2\text{Li} + 2\text{HCl} = 2\text{LiCl} + \text{H}_2 \uparrow$ (13). +3 (14). 盐(化合物) (15). 能直接构成物质的微粒有分子、原子、离子。氖原子可以直接构成氖气; 氢原子和氯原子(通过共用电子对)先构成氯化氢分子, 再间接构成氯化氢这种物质; 氯原子和钠原子(通过得失电子)先变成氯离子和钠离子, 再间接构成氯化钠这种物质

【解析】

【详解】 (1) ①汤姆森之前, 科学家对原子的认识是原子是构成物质的最小粒子, 不可再分。1897 年, 汤姆森在实验中发现所有原子都能释放出一种带负电的粒子, 这种粒子就是电子。原子能释放出电子, 且原子不带电, 故原子中含有带正电荷的粒子, 故推理获得的结论是原子可分, 原子内部存在带正电荷的粒子;

②卢瑟福等科学家在汤姆森研究的基础上，根据 α 粒子轰击金箔实验结论，提出了原子的核式（有核行星）模型；

③在化学变化中，构成原子的微粒原子核不变，核外电子可变。

（2）①观点 1 不正确，因为构成物质的微粒有分子、原子、离子等；

②单质分子由相同种类原子组成，化合物分子由不同种类原子组成。从元素角度，单质由同种元素组成，化合物由不同种元素组成；

③氢气和氧气生成水，氢分子分解为氢原子，氧分子分解为氧原子，2 个氢原子和 1 个氧原子结合成一个水分子，故反应中发生改变的微粒是 H_2 、 O_2 ，不变的微粒是 H 、 O ；

④A、原子的质量很小，书写和使用都不方便，故国际上一致同意采用相对质量，即以 1 种碳原子质量的 $1/12$ 为标准，其它原子的质量与它相比较所得到的比，作为这种原子的相对原子质量，故相对原子质量是采用以小比小使数值变大的计量原理，符合题意；

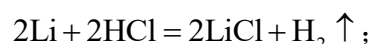
B、相对原子质量是以 1 种碳原子质量的 $1/12$ 为标准，其它原子的质量与它相比较所得到的比，作为这种原子的相对原子质量，符合题意；

C、相对分子质量：化学式中各原子的相对原子质量的总和，符合题意；

D、1 个分子质量一定比组成它的原子的质量大，但是不一定比其它原子质量大，如氢分子的质量小于铁原子，不符合题意。

故选 ABC。

（3）①由图可知，锂原子的最外层电子数是 1，在化学反应中容易失去 1 个电子，从而带上一个单位的正电荷，故锂元素通常显 +1 价，故锂与稀盐酸反应生成氯化锂和氢气，该反应的化学方程式为：



②锂元素通常显 +1 价，氧元素通常显 -2 价，设钴元素的化合价为 x ，根据化合物中，正、负化合价的代数和为零，可得： $(+1) + x + (-2) \times 2 = 0$ ， $x = +3$ ；

钴酸锂是由锂离子和钴酸根离子构成的化合物，属于盐；

（4）能直接构成物质的微粒有分子、原子、离子。氖原子可以直接构成氖气；氢原子和氯原子（通过共用电子对）先构成氯化氢分子，再间接构成氯化氢这种物质；氯原子和钠原子（通过得失电子）先变成氯离子和钠离子，再间接构成氯化钠这种物质。

14. 化学与航天

2019 年 12 月 27 日长征五号系列运载火箭（以下简称“胖五”）发射成功。请回答下列问题：

（1）“胖五”两种发动机分别采用液氢、液氧做推进剂和煤油、液氧做推进剂，而旧的长征火箭采用的推进剂是有毒的偏二甲肼（ N_2H_4 ）和液态四氧化二氮（ N_2O_4 ），其燃烧时还会因泄露和不充分燃烧产生大量氮

的氧化物。

①“胖五”的两种推进剂中属于可燃物的是_____。

②科学家发现，煤在一定条件下加氢制得煤油，称之为煤的液化，属于_____变化。

③写出煤油（以 $C_{12}H_{16}$ 为例）完全燃烧的化学方程式_____。

④从环境保护的角度分析，“胖五”的两种发动机采用的推进剂优点是_____。

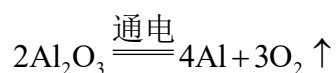
（2）铝合金在火箭制造中被广泛应用。

①铝合金中的铝化学性质活泼，原因是_____。

②铝在岩石圈中以化合物形式存在，工业采用电解氧化铝的方法冶炼铝，写出反应的化学方程式_____。

【答案】 (1). 液氢、煤油 (2). 化学 (3). $C_{12}H_{16} + 16O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 12CO_2 + 8H_2O$ (4). 原料无

毒，产物无污染 (5). 铝原子核外有 13 个电子，最外层电子数为 3，易失电子 (6).

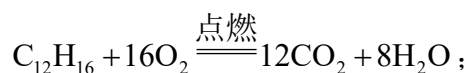


【解析】

【详解】（1）①“胖五”的两种推进剂中液氧是助燃剂，属于可燃物的是液氢、煤油；

②科学家发现，煤在一定条件下加氢制得煤油，称之为煤的液化，变化中产生了新物质煤油，属于化学变化；

③煤油（以 $C_{12}H_{16}$ 为例）完全燃烧，反应物是煤油和氧气，生成物是二氧化碳和水，化学方程式是：



④因为旧的长征火箭采用的燃料偏二甲肼（ N_2H_4 ）有毒，燃烧时还会因泄露和不充分燃烧产生大量氮的氧化物，氮的氧化物溶于雨水会形成酸雨，而“胖五”采用的燃料液氢、煤油本身无毒，生成物是水和二氧化碳，对环境无污染，所以从环境保护的角度分析，“胖五”的两种发动机采用的推进剂优点是：原料无毒，产物无污染；

（2）①元素的化学性质主要决定于原子的最外层电子数。铝化学性质活泼，原因是铝原子核外有 13 个电子，最外层电子数为 3，易失电子；

②电解氧化铝生成铝和氧气，反应的化学方程式为： $2Al_2O_3 \xrightarrow{\text{通电}} 4Al + 3O_2 \uparrow$ 。

15.探究瓜子中二氧化硫的含量

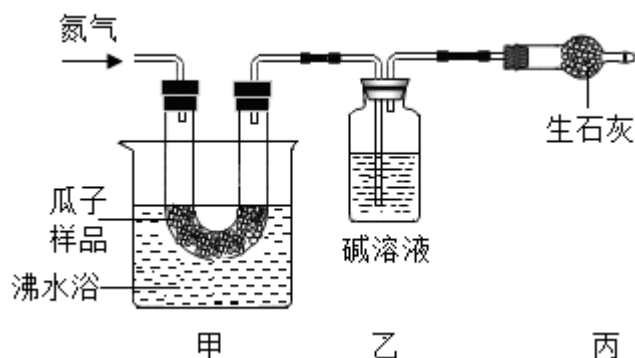
有媒体报道：某品牌瓜子被查出二氧化硫残留量超标。为了测定购买的瓜子中二氧化硫的含量，小莉进行以下探究活动。

(1) 查阅资料

- ①二氧化硫是无色气体，化学性质与二氧化碳相似，但能与氧气反应。
- ②二氧化硫可用作干果的防腐剂。我国食品添加剂标准规定，二氧化硫在干果中残留量 $\leq 0.4\text{g/kg}$ 。
- ③在沸水浴加热的条件下，瓜子中的二氧化硫可以全部释放出来。
- ④氮气化学性质不活泼，一般条件下不和其他物质发生反应。

(2) 实验

小莉利用下图所示装置进行实验。



- ①实验原理：乙装置用于吸收瓜子样品释放出的二氧化硫，碱溶液可选用_____，发生反应的化学方程式为_____；丙装置的作用是吸收氮气流带出的水蒸气，发生反应的化学方程式为_____。

②实验步骤：

第一步：在 U 型管中放入瓜子样品 500g，按图示连接好仪器，向其中通入氮气。

第二步：通入氮气一段时间后，称得乙、丙装置总质量为 458.5g。

第三步：再次连接好仪器，持续通入氮气，同时向烧杯中加入沸水给瓜子加热，至二氧化硫释放完全。

第四步：实验结束后，称得乙、丙装置总质量为 458.6g（假定实验中不产生其他与碱溶液及生石灰反应的气体）。

- ③实验结果：通过计算，该样品中二氧化硫的含量为_____。

(3) 交流

- ①在第一步中通入氮气的目的是_____。在第三步中通入氮气的目的是_____。

- ②实验过程中，为确保实验结果准确，下列措施正确的是_____（填选项序号）。

- A 碱溶液要过量
- B 装置气密性要好
- C 实验中不能直接给瓜子加热
- D 瓜子样品必须干燥

③民以食为天，食以安为先，生活中下列做法正确的是_____（填选项序号）。

A 含添加剂的食品，若符合国家标准可食用

B 以饮料代替饮用水

C 霉变的大米经过多次清洗后可食用

D 购买食品注意生产日期和保质期

④二氧化硫还可以与水反应，化学方程式是_____。

【答案】 (1). 氢氧化钠溶液（答案合理即可） (2). $2\text{NaOH} + \text{SO}_2 = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (3).

$\text{H}_2\text{O} + \text{CaO} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ (4). 0.2g/Kg (5). 排尽装置中的空气 (6). 将产生的 SO_2 全部排入乙装

置 (7). ABCD (8). AD (9). $\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 = \text{H}_2\text{SO}_3$

【解析】

【详解】(2) ①二氧化硫能和可溶性碱反应生成盐和水，乙装置用于吸收瓜子样品释放出的二氧化硫，碱溶液可选用氢氧化钠溶液，发生的反应为氢氧化钠和二氧化硫反应生成亚硫酸钠和水，化学方程式为：

$2\text{NaOH} + \text{SO}_2 = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；丙装置里的固体为生石灰，作用是吸收氮气流带出的水蒸气，发生反应的化学方程式为： $\text{H}_2\text{O} + \text{CaO} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ 。

③ 根据第二和第四步数据，瓜子样品 500g 中二氧化硫的质量为： $458.6\text{g} - 458.5\text{g} = 0.1\text{g}$ ，故该样品中二氧化硫的含量为： 0.2g/Kg 。

(3) ①在第一步中通入氮气的目的是排尽装置中的空气，防止装置内空气中的二氧化碳和水蒸气干扰二氧化硫的测定。在第三步中通入氮气的目的是将装置内样品释放出来的 SO_2 全部排入乙装置，保证测定的二氧化硫数据准确。

②A、碱溶液过量，能保证将二氧化硫完全吸收，选项 A 正确；

B、装置气密性好，可以防止生成的二氧化硫逸出，保证实验的准确性，选项 B 正确；

C、实验中不能直接给瓜子加热，原因是防止温度过高，瓜子燃烧生成其他气体，影响实验的准确性，选项 C 正确；

D、瓜子样品必须干燥，防止加热过程中产生的水蒸气影响实验的准确性，选项 D 正确。

故措施正确的是：ABCD。

③A、含添加剂的食品，若符合国家标准可食用，选项 A 正确；

B、以饮料代替饮用水，会导致糖分等其他物质摄入过多，影响身体健康，选项 B 错误；

C、霉变的大米中含有对人体健康有害的物质，不能食用，选项 C 错误；

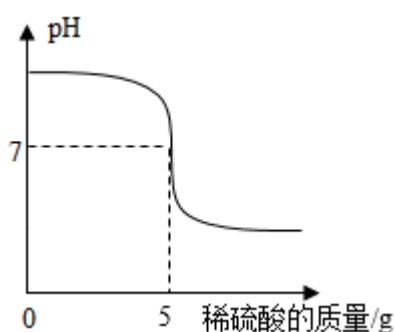
D、购买食品注意生产日期和保质期，防止过期，选项 D 正确

故做法正确的是：AD。

④二氧化硫与水反应生成亚硫酸，化学方程式为： $\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 = \text{H}_2\text{SO}_3$ 。

三、计算（本大题共 1 小题，共 6 分）

16.某化工厂的废水中含少量氢氧化钠，技术人员欲测其含量。取废水 20g，向其中逐滴滴加 9.8% 的稀硫酸，利用 pH 传感器测定溶液 pH 变化如下图所示。通过计算判断该废水是否可以直接排放？（排放标准：废水中氢氧化钠的质量分数 < 0.001%）



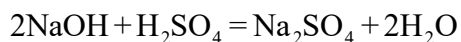
【答案】该废水不能直接排放

【解析】

【详解】由图像可知 pH=7 时，消耗的稀硫酸的质量为 5g

稀硫酸中硫酸的质量为 $5\text{g} \times 9.8\% = 0.49\text{g}$

设含氢氧化钠的质量为 x



$$\begin{array}{cc} 80 & 98 \\ x & 0.49\text{g} \end{array}$$

$$\frac{80}{98} = \frac{x}{0.49\text{g}} \quad x = 0.4\text{g}$$

$$\frac{0.4\text{g}}{20\text{g}} \times 100\% = 2\%$$

2% > 0.001%，所以不能直接排放。

